

能碳管理平台能管部分开发说明

能碳管理平台是其于 jeecg-boot 开发的，JeecgBoot 是一款企业级低代码平台集成了 AI 应用平台功能，旨在帮助开发者快速实现低代码开发和构建。 前后端分离架构 Ant Design4、Vue3，SpringBoot，SpringCloud Alibaba，Mybatis-plus，Shiro/SpringAuthorizationServer

详细的安装与相关说明如下

后端文档: <http://help.jeecg.com/java/>

前端文档: <http://help.jeecg.com/ui/>

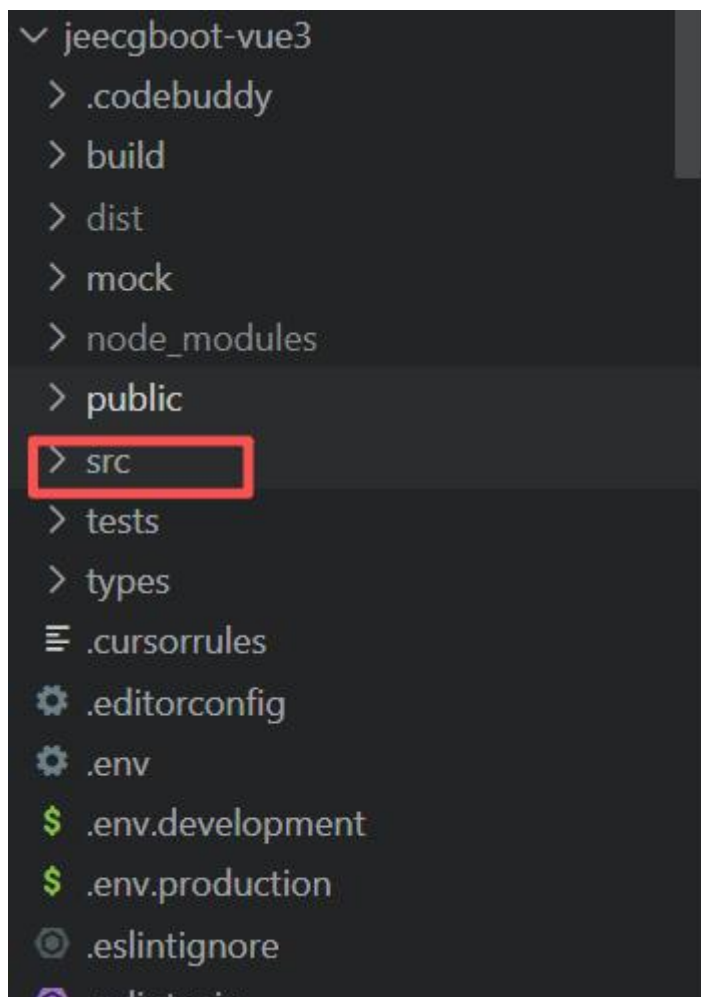
能碳平台系统地址

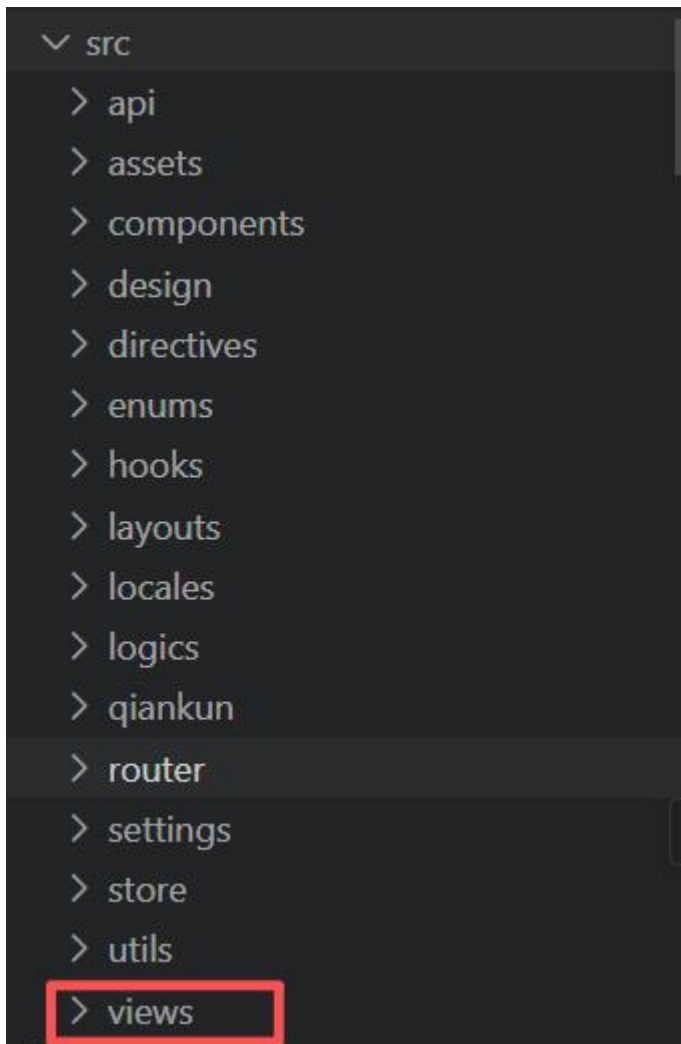
<http://127.0.0.1:3100>

xdadmin

xd@123456

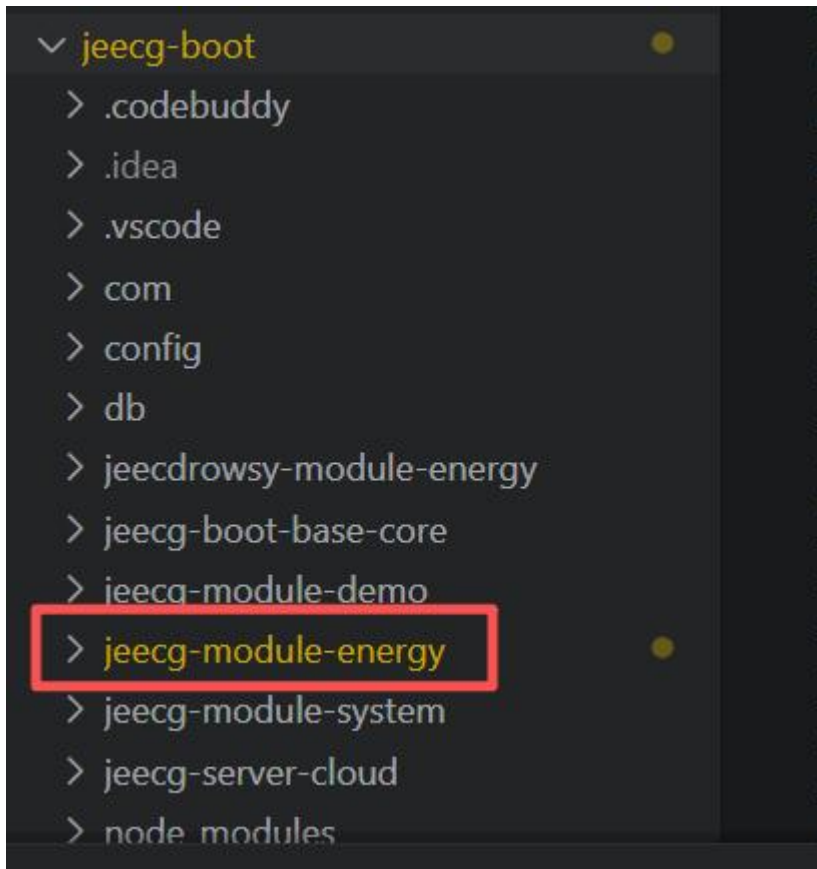
前端目录





前端开发的代码都在这个 **views** 目录下

后端目录



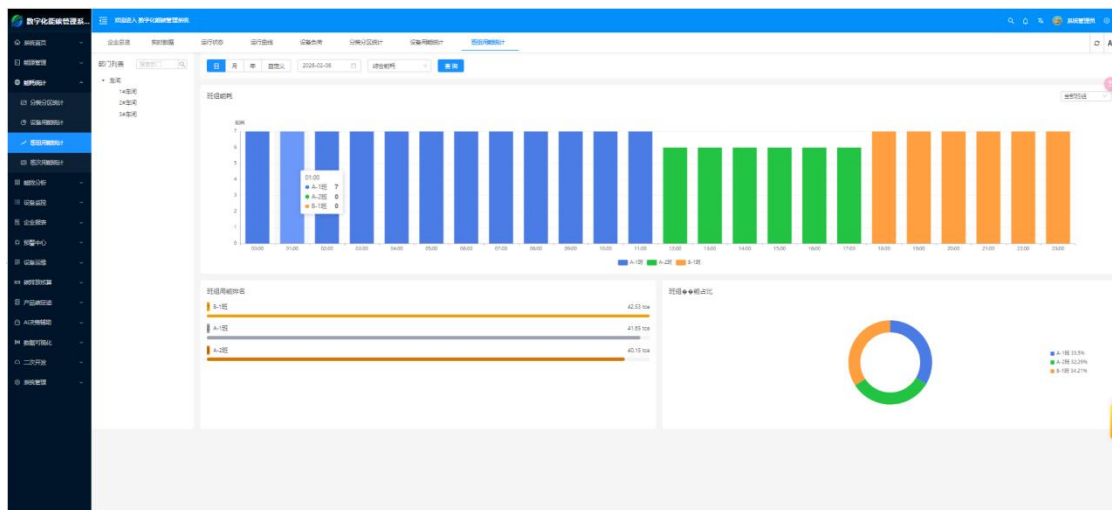
能源系统的后端代码都在这文件夹里

需要开发部份（现在还是 vue3 的静态页面）：

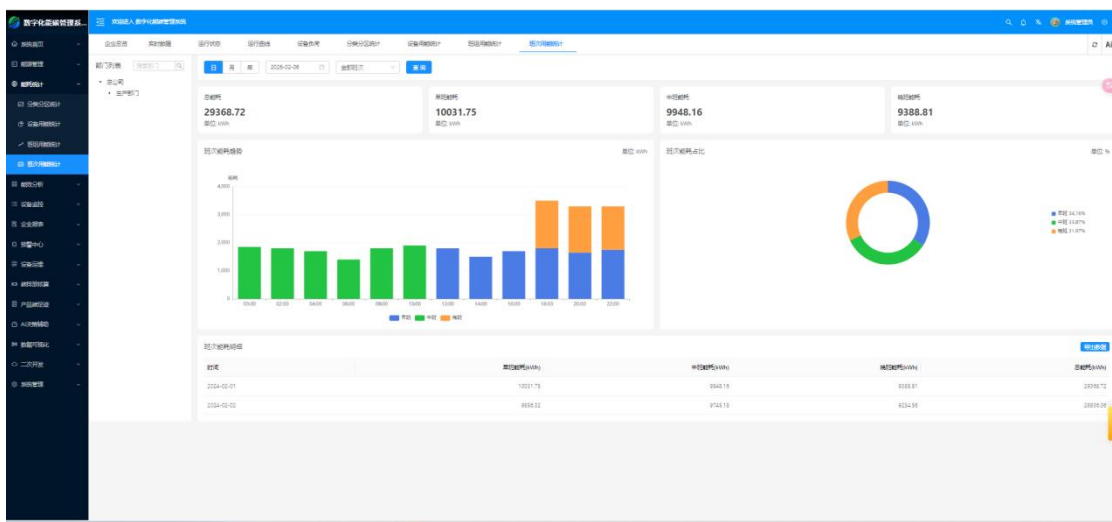
1、企业总览（需要开发，这个可以最后再处理）



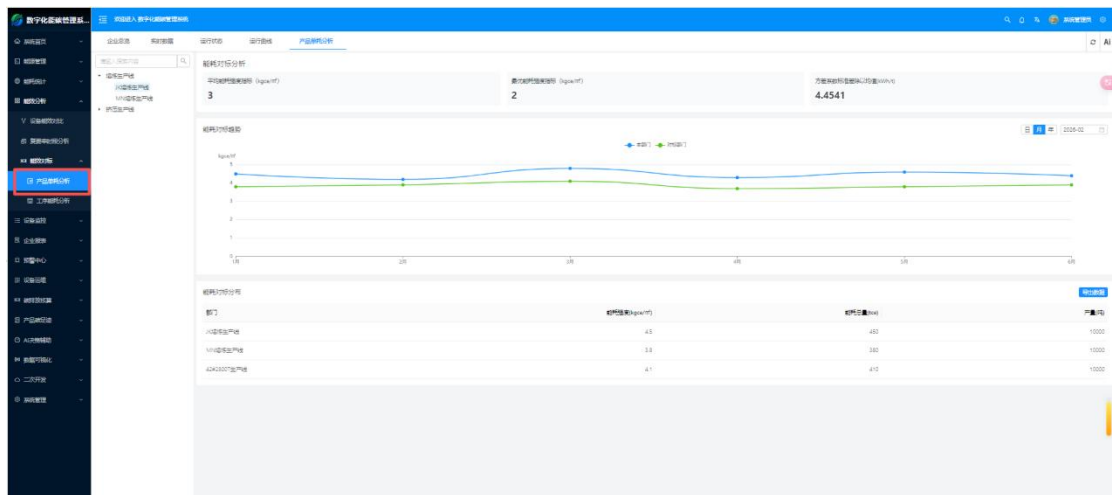
2、班组用能统计(正在开发，现在出不了数，需要重点检查与测试)



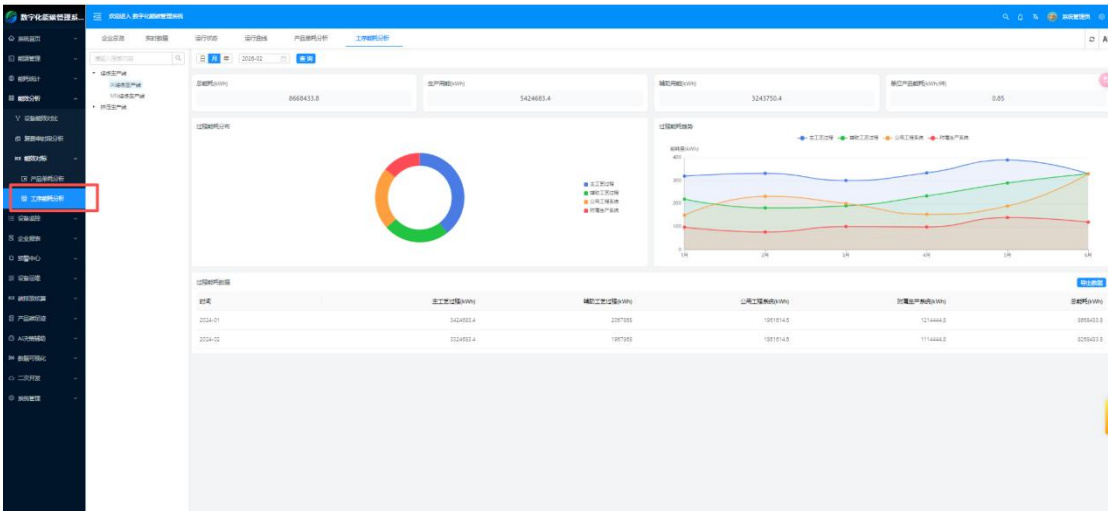
4、班次用能统计（左边维度列表需要和其它已做好功能统一）



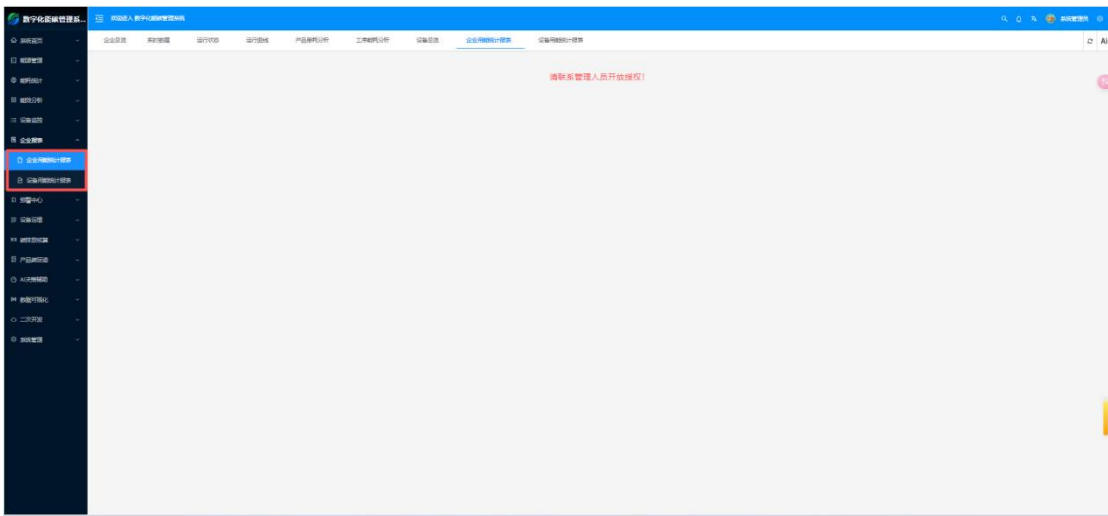
5、产品单耗分析（数据表需要设计，左边维度列表需要和其它已做好功能统一）



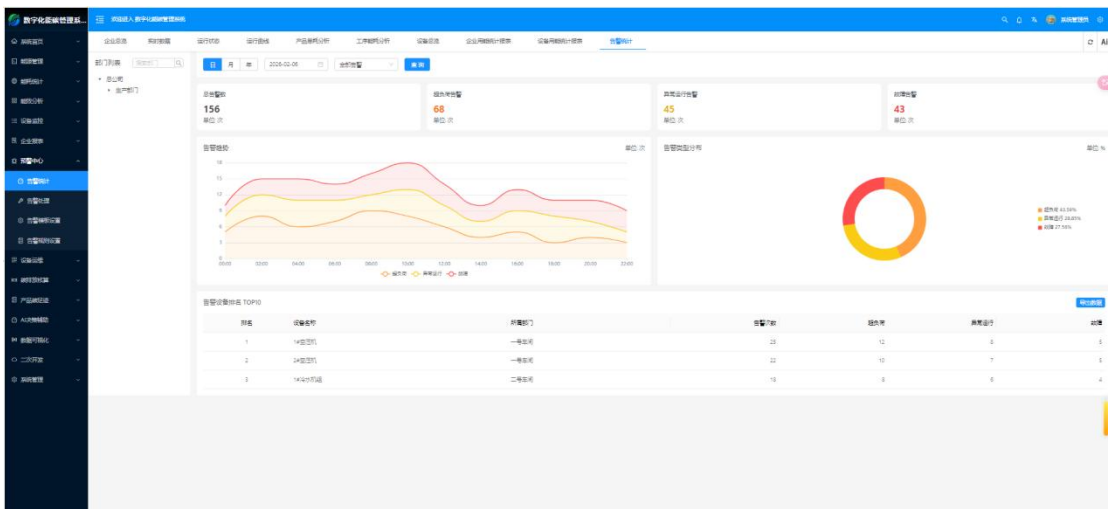
6、工序能耗分析（数据表需要设计，左边维度列表需要和其它已做好功能统一）



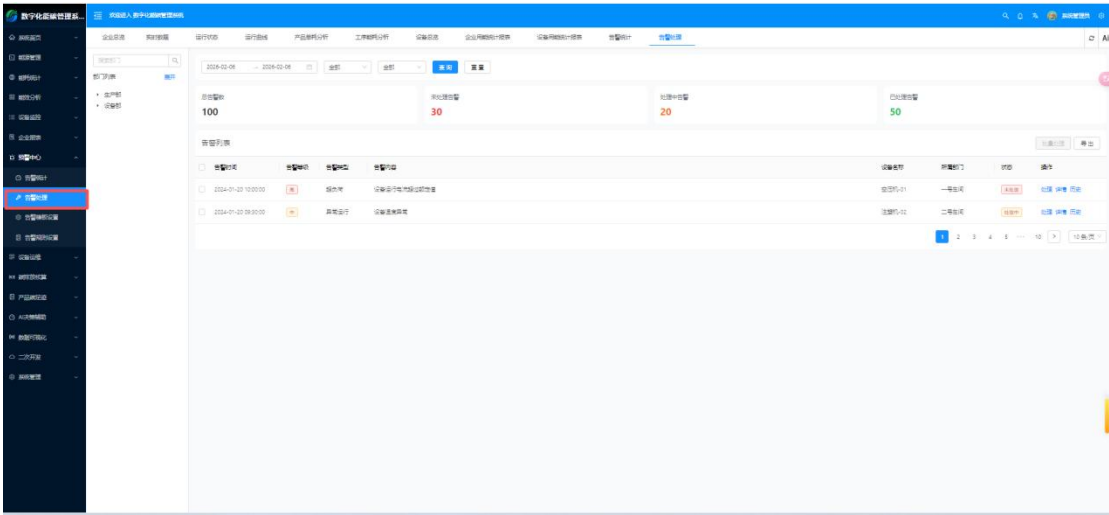
7、企业报表



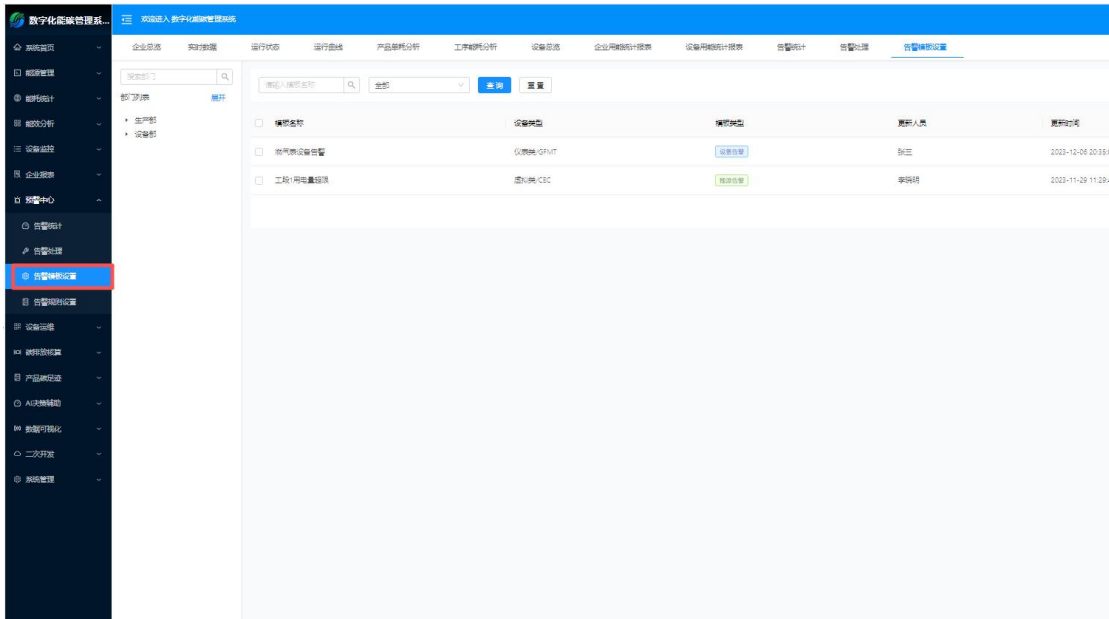
8、告警统计（数据表需要设计，左边维度列表需要和其它已做好功能统一）



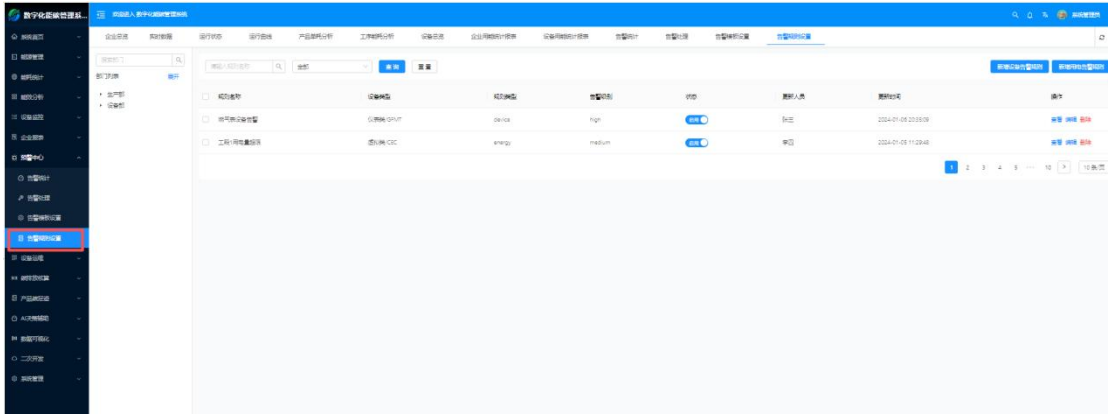
9、告警处理（数据表需要设计，左边维度列表需要和其它已做好功能统一）



10、告警模板设置（数据表需要设计，左边维度列表需要和其它已做好功能统一）



11、告警规则设置（数据表需要设计，左边维度列表需要和其它已做好功能统一）



数据库（能管部分，现在已设计并使用的数据表），数据库的地址用户密码： 127.0.0.1:3306 username: root password: Abc123456@

备注，本系统是通过 influxDB1.8 来获得实时数据的。

一、数据表总览

1.1 业务表

序号	表名	说明	类别
1	realtable	设备实时数据表（OPC/采集点位）	数据采集
2	tb_collector	采集器/网关管理表	基础配置
3	tb_module	仪表/设备主数据表	基础配置
4	tb_energy_ratio_info	能源比例信息配置表	基础配置
5	tb_energy_dimension_config	维度定义配置表	基础配置
6	tb_equ_ele_data	仪表电气实时/记录数据表	数据采集
7	tb_equ_energy_data	仪表能源实时采集表（非电类）	数据采集
8	tb_ep_equ_energy_daycount	仪表日能耗统计表	能耗统计
9	tb_ep_equ_energy_monthcount	仪表月能耗统计表	能耗统计
10	tb_ep_equ_energy_yearcount	仪表年能耗统计表	能耗统计
11	tb_energy_classification_summary	企业分类分区统计汇总表	能耗统计
12	tb_energy_classification_detail	企业部门能源统计明细表	能耗统计
13	tb_energy_budget	企业部门能源预算表	预算管理
14	tb_team_info	班组基础信息表	班组管理
15	tb_energy_team	能耗班组表	班组管理
16	tb_energy_team_rel	班组维度关联表	班组管理
17	tb_team_dimension_relation	班组维度关联表（扩展）	班组管理
18	tb_team_shift_schedule	班组排班表	班组管理
19	tb_callpolice_parameter_info	报警联系人配置表	报警管理

1.2 系统表

序号	表名	说明	类别
20	sys_depart	组织机构/部门维度表	组织管理
21	sys_user	用户表	用户管理
22	sys_role	角色表	权限管理

序号	表名	说明	类别
23	sys_user_role	用户角色关联表	权限管理
24	sys_user_depart	用户部门关联表	组织管理
25	sys_user_position	用户职位关联表	组织管理
26	sys_role_permission	角色权限关联表	权限管理
27	sys_role_index	角色首页配置表	权限管理
28	sys_depart_permission	部门权限表	权限管理
29	sys_depart_role	部门角色表	权限管理
30	sys_depart_role_permission	部门角色权限表	权限管理
31	sys_depart_role_user	部门角色用户表	权限管理
32	sys_category	分类字典树表	系统配置
33	sys_check_rule	校验规则表	系统配置

二、表间关联关系

2.1 业务核心关联

关联路径	左表.字段	→	右表.字段	说明
采集器→ 仪表	tb_collector.gateway_code	→	tb_module.gateway_code	采集器下挂 仪表
仪表→部 门	tb_module.sys_org_code	→	sys_depart.id	仪表归属部 门
仪表→能 源类型	tb_module.energy_type	→	tb_energy_ratio_info.isenergy_type	能源系数配 置
日统计→ 仪表	daycount.module_id	→	tb_module.module_id	日统计关联 仪表
月统计→ 仪表	monthcount.module_id	→	tb_module.module_id	月统计关联 仪表
年统计→ 仪表	yearcount.module_id	→	tb_module.module_id	年统计关联 仪表
电气数据 →仪表	tb_equ_ele_data.Module_ID	→	tb_module.module_id	实时电气数 据

关联路径	左表.字段	→	右表.字段	说明
能源数据 →仪表	tb_equ_energy_data.module_id	→	tb_module.module_id	实时能源数据
汇总→部门	summary.org_code	→	sys_depart.org_code	汇总归属部门
明细→汇总	detail.summary_id	→	summary.id	明细关联汇总
明细→仪表	detail.module_id	→	tb_module.module_id	明细关联仪表
预算→部门	budget.org_code	→	sys_depart.org_code	预算归属部门
班组维度 →班组	tb_team_dimension_relation.team_code	→	tb_team_info.team_code	班组维度关联
排班→班组	tb_team_shift_schedule.team_code	→	tb_team_info.team_code	排班关联班组

2.2 系统权限关联

关联路径	左表.字段	→	右表.字段	说明
用户→角色	sys_user_role.user_id	→	sys_user.id	用户角色关联
用户→角色	sys_user_role.role_id	→	sys_role.id	用户角色关联
用户→部门	sys_user_depart.user_id	→	sys_user.id	用户部门关联
用户→部门	sys_user_depart.dep_id	→	sys_depart.id	用户部门关联
角色→权限	sys_role_permission.role_id	→	sys_role.id	角色权限关联
部门→角色	sys_depart_role.depart_id	→	sys_depart.id	部门角色
部门角色→用户	sys_depart_role_user.drole_id	→	sys_depart_role.id	部门角色用户
部门角色→权限	sys_depart_role_permission.role_id	→	sys_depart_role.id	部门角色权限

三、各表字段详细说明

3.1 realtable（设备实时数据表）

表说明： 存储 OPC/采集系统的实时点位数据，包括设备名称、标签名、标签值、报警阈值等。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	int(10) unsigned	否	自增	主键
2	devName	varchar(50)	是	NULL	设备名称
3	devTag	varchar(128)	是	NULL	设备标签
4	tagname	varchar(128)	是	NULL	标签名称
5	tagtype	varchar(20)	是	NULL	标签类型
6	description	varchar(128)	是	NULL	描述
7	time	datetime	是	NULL	采集时间
8	tagvalue	varchar(128)	是	NULL	标签值
9	unit	varchar(16)	是	NULL	单位
10	digcount	int(11)	是	NULL	小数位数
11	status	int(11)	是	NULL	状态
12	nodeid	int(11)	是	NULL	节点 ID
13	rangemin	float	是	NULL	量程下限
14	rangemax	float	是	NULL	量程上限
15	alarm	int(11)	是	NULL	报警状态
16	hi	float	是	NULL	高报警值
17	hihi	float	是	NULL	高高报警值
18	lo	float	是	NULL	低报警值
19	lolo	float	是	NULL	低低报警值
20	alarmtype	int(11)	是	NULL	报警类型
21	rwmode	int(11)	是	NULL	读写模式
22	register	varchar(255)	是	NULL	寄存器地址

索引： 主键 id

3.2 tb_collector（采集器/网关管理表）

表说明：管理现场采集器/网关设备信息，包括通信协议、通道、启用状态等。一个采集器下可挂多个仪表。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	varchar(36)	否	—	主键
2	collector_name	varchar(50)	是	NULL	采集器名称
3	collector_address	varchar(50)	是	NULL	采集器地址（采集后台用）
4	collector_code	varchar(32)	是	NULL	采集器代码（采集后台用）
5	gateway_id	varchar(50)	是	NULL	网关编号
6	building_id	int(11)	是	NULL	位置编码/通道
7	gateway_code	varchar(50)	是	NULL	网关+通道（关联 tb_module）
8	collector_protocol_upper	varchar(50)	是	NULL	上传协议
9	collector_protocol_lower	varchar(50)	是	NULL	下行协议
10	is_action	varchar(50)	是	NULL	是否启用
11	create_by	varchar(50)	是	NULL	创建人
12	create_time	datetime	是	NULL	创建日期
13	update_by	varchar(50)	是	NULL	更新人
14	update_time	datetime	是	NULL	更新日期
15	sys_org_code	varchar(64)	是	NULL	所属部门

索引：主键 id

3.3 tb_module（仪表/设备主数据表）

表说明：存储现场所有仪表/设备的基础信息，包括通信参数、倍率、能源类型、额定功率、所属组织维度等。是整个系统的核心基础表。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	varchar(36)	否	—	主键（UUID）

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
2	enterprise_id	int(10)	是	NULL	所属企业
3	gateway_code	varchar(50)	否	—	采集器名称/网关编码
4	meter_id	varchar(50)	否	—	仪表 id（网关侧地址）
5	module_name	varchar(50)	否	—	仪表名称
6	module_id	varchar(50)	否	—	仪表编号（统计表关联键）
7	datasource	int(10)	是	NULL	来源方式
8	module_type	int(11)	否	—	仪表类型
9	level	int(11)	是	NULL	仪表等级
10	isaction	varchar(50)	否	—	是否启用（Y/N）
11	standby1	varchar(255)	是	NULL	备用字段 1
12	standby2	varchar(255)	是	NULL	备用字段 2
13	standby3	varchar(255)	是	NULL	备用字段 3
14	create_by	varchar(50)	是	NULL	创建人
15	create_time	datetime	是	NULL	创建日期
16	update_by	varchar(50)	是	NULL	更新人
17	update_time	datetime	是	NULL	更新日期
18	sys_org_code	varchar(2000)	是	NULL	维度（关联 sys_depart.id）
19	pt	int(10)	是	NULL	电压倍率（PT）
20	accuracy	varchar(50)	是	NULL	计量精度
21	device_type	varchar(50)	是	NULL	仪表型号
22	ct	int(10)	是	NULL	电流倍率（CT）
23	remoteip	varchar(50)	是	NULL	远程 IP
24	protocol	varchar(50)	是	NULL	通讯协议
25	remotecom	int(10)	是	NULL	数据端口号

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
26	localcom	int(10)	是	NULL	本地端口
27	energy_type	int(10)	是	NULL	能源类型（关联 tb_energy_ratio_info）
28	rated_power	double(10,2)	是	NULL	额定功率

索引：主键 id

3.4 tb_energy_ratio_info（能源比例信息配置表）

表说明：配置不同能源类型的计量单位、折标煤系数、碳排放系数、单价等。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	varchar(36)	否	—	主键
2	isenergy_type	int(10)	是	NULL	能源类型编码
3	energy_unit	varchar(50)	是	NULL	能源计量单位（如 kWh、m³）
4	zbxmxs_value	decimal(18,8)	是	NULL	折标煤系数
5	tpfxs_value	decimal(18,8)	是	NULL	碳排放系数
6	isremark	varchar(500)	是	NULL	备注信息
7	standby1	text	是	NULL	备用字段 1
8	standby2	text	是	NULL	备用字段 2
9	standby3	text	是	NULL	备用字段 3
10	energy_name	varchar(32)	是	NULL	能源名称
11	price_per_unit	decimal(10,2)	是	NULL	单价

索引：主键 id

3.5 tb_energy_dimension_config（维度定义配置表）

表说明：定义系统中使用的各种统计维度编码与名称。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
----	-----	------	------	-----	----

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	varchar(36)	否	—	主键
2	dimension_code	varchar(50)	否	—	维度编码（1/2/3）
3	dimension_name	varchar(100)	否	—	维度名称
4	sort_order	int(11)	是	0	排序
5	is_enable	tinyint(1)	是	1	是否启用

索引：主键 id

3.6 tb_equ_ele_data（仪表电气实时/记录数据表）

表说明：存储仪表采集的电气数据，包括三相电压、三相电流、有功/无功/视在功率、功率因数、频率、正向有功/无功电能、尖峰平谷电能、需量等。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	int(11)	否	自增	主键
2	Module_ID	varchar(50)	是	NULL	仪表编号
3	Equ_Electric_DT	datetime	是	NULL	采集时间
三相电压					
4	UA	decimal(10,2)	是	NULL	A 相电压
5	UB	decimal(10,2)	是	NULL	B 相电压
6	UC	decimal(10,2)	是	NULL	C 相电压
三相电流					
7	IA	decimal(10,2)	是	NULL	A 相电流
8	IB	decimal(10,2)	是	NULL	B 相电流
9	IC	decimal(10,2)	是	NULL	C 相电流
谐波					
10	uaw	decimal(10,2)	是	NULL	A 相电压谐波

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
11	ubw	decimal(10,2)	是	NULL	B 相电压谐波
12	ucw	decimal(10,2)	是	NULL	C 相电压谐波
13	iaw	decimal(10,2)	是	NULL	A 相电流谐波
14	ibw	decimal(10,2)	是	NULL	B 相电流谐波
15	icw	decimal(10,2)	是	NULL	C 相电流谐波
总功率					
16	pp	decimal(10,2)	是	NULL	总有功功率
17	qq	decimal(10,2)	是	NULL	总无功功率
18	ss	decimal(10,2)	是	NULL	总视在功率
19	PFS	decimal(10,2)	是	NULL	总功率因数
20	HZ	decimal(10,2)	是	NULL	频率
21	ff	decimal(10,2)	是	NULL	备用（f）
分相功率					
22	Pa	decimal(10,2)	是	NULL	A 相有功功率
23	Pb	decimal(10,2)	是	NULL	B 相有功功率
24	Pc	decimal(10,2)	是	NULL	C 相有功功率
25	Qa	decimal(10,2)	是	NULL	A 相无功功率
26	Qb	decimal(10,2)	是	NULL	B 相无功功率
27	Qc	decimal(10,2)	是	NULL	C 相无功功率
28	Sa	decimal(10,2)	是	NULL	A 相视在功率
29	Sb	decimal(10,2)	是	NULL	B 相视在功率
30	Sc	decimal(10,2)	是	NULL	C 相视在功率
31	PFa	decimal(10,2)	是	NULL	A 相功率因数
32	PFb	decimal(10,2)	是	NULL	B 相功率因数
33	PFc	decimal(10,2)	是	NULL	C 相功率因数

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
电能量					
34	KWH	decimal(18,2)	是	NULL	正向有功总电能
35	KVARH	decimal(18,2)	是	NULL	正向无功总电能
不平衡度					
36	uu_unbl	decimal(10,2)	是	NULL	电压不平衡度
37	ii_unbl	decimal(10,2)	是	NULL	电流不平衡度
尖峰平谷电能					
38	CuspValue	decimal(18,2)	是	NULL	尖时正向有功总电能
39	PeakValue	decimal(18,2)	是	NULL	峰时正向有功总电能
40	LevelValue	decimal(18,2)	是	NULL	平时正向有功总电能
41	ValleyValue	decimal(18,2)	是	NULL	谷时正向有功总电能
运行状态					
42	isrun_state	int(10)	是	NULL	运行状态
43	town_run_hour	decimal(18,2)	是	NULL	满载运行时长
44	economize_run_hour	decimal(18,2)	是	NULL	节能运行时长
45	stop_run_hour	decimal(18,2)	是	NULL	停机时长
备用字段					
46	Standby1	text	是	NULL	备用字段 1
47	Standby2	text	是	NULL	备用字段 2
48	Standby3	text	是	NULL	备用字段 3
需量数据					
49	need	decimal(18,4)	是	NULL	当前需量
50	needtm	datetime	是	NULL	当前需量时间
51	need1~need12	decimal(18,4)	是	NULL	需量值 1~12

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
52	needtm1~needtm12	datetime	是	NULL	需量发生时间 1~12
53	prevkwh	decimal(18,2)	是	NULL	上次电能量值

索引：主键 id

3.7 tb_equ_energy_data（仪表能源实时采集表）

表说明：存储非电类仪表（如水表、气表等）的实时采集数据，包括温度、压力、瞬时流量、累计值。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	int(11)	否	自增	主键
2	module_id	varchar(50)	否	—	仪表编号
3	equ_energy_dt	datetime	否	—	采集时间
4	energy_temperature	double	是	NULL	温度
5	energy_pressure	double	是	NULL	压力
6	energy_winkvalue	decimal(18,3)	是	NULL	瞬时流量
7	energy_accumulatevalue	decimal(18,2)	是	NULL	累计值
8	standby1	varchar(255)	是	NULL	备用字段 1
9	standby2	varchar(255)	是	NULL	备用字段 2
10	standby3	varchar(255)	是	NULL	备用字段 3

索引：主键 id

3.8 tb_ep_equ_energy_daycount（仪表日能耗统计表）

表说明：按"仪表编号 + 日期"汇总每天的能耗值、费用、尖峰平谷分时数据、折标煤、碳排放、最大功率等。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	int(11)	否	自增	主键
2	module_id	varchar(50)	否	—	仪表编号

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
3	dt	datetime	否	—	统计日期
总量组					
4	energy_count	decimal(18,2)	是	NULL	能耗值
5	strat_count	decimal(18,2)	是	NULL	开始值（表计起始读数）
6	end_count	decimal(18,2)	是	NULL	结束值（表计结束读数）
7	energy_price	decimal(18,4)	是	0.0000	能源单价
8	total_count	decimal(18,2)	是	0.00	能源总费用
尖时组					
9	culp_count	decimal(18,2)	是	0.00	尖能耗值
10	culp_price	decimal(18,4)	是	0.0000	尖能源单价
11	culp_total	decimal(18,2)	是	0.00	尖时总费用
12	start_culp_count	decimal(18,2)	是	0.00	尖开始值
13	end_culp_count	decimal(18,2)	是	0.00	尖结束值
峰时组					
14	peak_count	decimal(18,2)	是	0.00	峰能耗值
15	peak_price	decimal(18,4)	是	0.0000	峰能源单价
16	peak_total	decimal(18,2)	是	0.00	峰时总费用
17	start_peak_count	decimal(18,2)	是	0.00	峰开始值
18	end_peak_count	decimal(18,2)	是	0.00	峰结束值
平时组					
19	level_count	decimal(18,2)	是	0.00	平能耗值
20	level_price	decimal(18,4)	是	0.0000	平能源单价
21	level_total	decimal(18,2)	是	0.00	平时总费用
22	start_level_count	decimal(18,2)	是	0.00	平开始值
23	end_level_count	decimal(18,2)	是	0.00	平结束值

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
谷时组					
24	Valley_count	decimal(18,2)	是	0.00	谷能耗值
25	Valley_price	decimal(18,4)	是	0.0000	谷能源单价
26	Valley_total	decimal(18,2)	是	0.00	谷时总费用
27	start_valley_count	decimal(18,2)	是	0.00	谷开始值
28	end_valley_count	decimal(18,2)	是	0.00	谷结束值
折标煤/碳排组					
29	zbxm_value	decimal(18,8)	是	0.00000000	折标煤系数
30	zbxm_count	decimal(18,2)	是	0.00	折标值
31	tpfxs_value	decimal(18,8)	是	0.00000000	碳排放系数
32	tpf_count	decimal(18,2)	是	0.00	碳排放值
最大功率组					
33	maxp	decimal(18,2)	是	0.00	最大功率
34	maDT	datetime	是	NULL	最大功率发生时间
备用字段					
35	standby1	varchar(255)	是	NULL	备用字段 1
36	standby2	varchar(255)	是	NULL	备用字段 2
37	standby3	varchar(255)	是	NULL	备用字段 3

索引：主键 id

计算公式参考：

计算项	公式
能耗值	energy_count = end_count - strat_count
总费用	total_count = energy_count × energy_price
尖时费用	cusp_total = cusp_count × cusp_price

计算项	公式
峰时费用	peak_total = peak_count × peak_price
平时费用	level_total = level_count × level_price
谷时费用	Valley_total = Valley_count × Valley_price
折标煤值	zbm_count = energy_count × zbmxs_value
碳排放值	tpf_count = energy_count × tpfxs_value
分时合计校验	cuspcount + peak_count + level_count + Valley_count ≈ energy_count

3.9 tb_ep_equ_energy_monthcount（仪表月能耗统计表）

表说明：按"仪表编号 + 月份"汇总每月能耗。字段结构与日统计表完全一致，语义为月度汇总。

对比项	日统计表	月统计表
统计粒度	天	月
dt 建议格式	2025-07-03 00:00:00	2025-07-01 00:00:00
数据来源	实时采集汇总	日统计表汇总

字段清单与 3.8 完全相同，此处不再重复列出。

3.10 tb_ep_equ_energy_yearcount（仪表年能耗统计表）

表说明：按"仪表编号 + 年份"汇总每年能耗。字段结构与日统计表完全一致，语义为年度汇总。

对比项	日统计表	月统计表	年统计表
统计粒度	天	月	年
dt 建议格式	2025-07-03	2025-07-01	2025-01-01
数据来源	实时采集汇总	日统计汇总	月统计汇总
建议唯一约束	(module_id, dt)	(module_id, dt)	(module_id, dt)

字段清单与 3.8 完全相同，此处不再重复列出。

3.11 tb_energy_classification_summary（企业分类分区统计汇总表）

表说明：按部门维度 + 能源类型 + 时间维度（day/month/year）汇总的能耗统计数据，支持多级部门层级汇总。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	varchar(36)	否	—	主键 ID
2	org_code	varchar(64)	否	—	部门编码（关联 sys_depart.org_code）
3	org_name	varchar(100)	是	NULL	部门名称
4	parent_org_code	varchar(64)	是	NULL	父级部门编码
5	energy_type	int(10)	否	—	能源类型（1:电能 2:水能 3:燃气）
6	energy_type_name	varchar(50)	是	NULL	能源类型名称
7	stat_date	date	否	—	统计日期
8	stat_month	varchar(7)	是	NULL	统计月份（YYYY-MM）
9	stat_year	varchar(4)	是	NULL	统计年份（YYYY）
10	time_dimension	varchar(10)	否	—	时间维度（day/month/year）
11	total_consumption	decimal(18,2)	是	0.00	总消耗量
12	total_cost	decimal(18,2)	是	0.00	总费用
13	carbon_emission	decimal(18,2)	是	0.00	碳排放量
14	standard_coal	decimal(18,2)	是	0.00	标准煤当量
15	peak_consumption	decimal(18,2)	是	0.00	峰时段消耗
16	peak_cost	decimal(18,2)	是	0.00	峰时段费用
17	flat_consumption	decimal(18,2)	是	0.00	平时段消耗
18	flat_cost	decimal(18,2)	是	0.00	平时段费用
19	valley_consumption	decimal(18,2)	是	0.00	谷时段消耗
20	valley_cost	decimal(18,2)	是	0.00	谷时段费用
21	meter_count	int(10)	是	0	仪表数量
22	create_time	datetime	是	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
23	update_time	datetime	是	ON UPDATE	更新时间

索引：

索引名	类型	字段
PRIMARY	主键	id
idx_org_code	普通	org_code
idx_energy_type	普通	energy_type
idx_stat_date	普通	stat_date
idx_time_dimension	普通	time_dimension
idx_parent_org_code	普通	parent_org_code

3.12 tb_energy_classification_detail（企业部门能源统计明细表）

表说明：汇总表的明细数据，记录每个部门下每个仪表在某一天的能耗消耗量、费用、碳排放、标准煤当量。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	varchar(36)	否	—	主键 ID
2	summary_id	varchar(36)	否	—	汇总表 ID（关联 summary.id）
3	org_code	varchar(64)	否	—	部门编码
4	module_id	varchar(50)	否	—	仪表编号
5	module_name	varchar(100)	是	NULL	仪表名称
6	energy_type	int(10)	否	—	能源类型
7	stat_date	date	否	—	统计日期
8	consumption	decimal(18,2)	是	0.00	消耗量
9	cost	decimal(18,2)	是	0.00	费用
10	carbon_emission	decimal(18,2)	是	0.00	碳排放量
11	standard_coal	decimal(18,2)	是	0.00	标准煤当量
12	create_time	datetime	是	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

索引：

索引名	类型	字段
-----	----	----

索引名	类型	字段
PRIMARY	主键	id
idx_summary_id	普通	summary_id
idx_org_code	普通	org_code
idx_module_id	普通	module_id
idx_stat_date	普通	stat_date

3.13 tb_energy_budget（企业部门能源预算表）

表说明：管理各部门按年度/月度、能源类型设定的能源预算，包含预算值、实际消耗值、完成率等。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	varchar(36)	否	—	主键 ID
2	org_code	varchar(64)	否	—	部门编码
3	energy_type	int(10)	否	—	能源类型
4	budget_year	varchar(4)	否	—	预算年度（YYYY）
5	budget_month	varchar(7)	是	NULL	预算月度（YYYY-MM）
6	budget_consumption	decimal(18,2)	是	0.00	预算消耗量
7	budget_cost	decimal(18,2)	是	0.00	预算费用
8	actual_consumption	decimal(18,2)	是	0.00	实际消耗量
9	actual_cost	decimal(18,2)	是	0.00	实际费用
10	completion_rate	decimal(5,2)	是	0.00	完成率（%）
11	create_by	varchar(50)	是	NULL	创建人
12	create_time	datetime	是	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
13	update_by	varchar(50)	是	NULL	更新人
14	update_time	datetime	是	ON UPDATE	更新时间

索引：

索引名	类型	字段
PRIMARY	主键	id
idx_org_code	普通	org_code
idx_energy_type	普通	energy_type
idx_budget_year	普通	budget_year

计算公式： $\text{completion_rate} = (\text{actual_consumption} / \text{budget_consumption}) \times 100$

3.14 tb_team_info（班组基础信息表）

表说明：管理班组的基础信息，包括班组编码、名称、班次类型、所属组织、班组长、人数等。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	varchar(32)	否	—	主键 ID
2	team_code	varchar(50)	否	—	班组编码（唯一）
3	team_name	varchar(100)	否	—	班组名称
4	shift_type	varchar(20)	是	NULL	班次类型（早班/中班/晚班/夜班）
5	org_code	varchar(64)	是	NULL	所属组织编码
6	org_name	varchar(200)	是	NULL	所属组织名称
7	team_leader	varchar(50)	是	NULL	班组长
8	team_members	int(11)	是	0	班组人数
9	status	tinyint(4)	是	1	状态（0-停用，1-启用）
10	sort_order	int(11)	是	0	排序号
11	description	varchar(500)	是	NULL	描述
12	create_by	varchar(50)	是	NULL	创建人
13	create_time	datetime	是	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
14	update_by	varchar(50)	是	NULL	更新人
15	update_time	datetime	是	ON UPDATE	更新时间
16	standby1	varchar(200)	是	NULL	备用字段 1
17	standby2	varchar(200)	是	NULL	备用字段 2
18	standby3	varchar(200)	是	NULL	备用字段 3

索引：

索引名	类型	字段
PRIMARY	主键	id
uk_team_code	唯一	team_code
idx_org_code	普通	org_code
idx_status	普通	status
idx_team_org_status	普通	(org_code, status)

3.15 tb_energy_team（能耗班组表）

表说明：能耗统计中的班组信息（简化版），支持按班次类型区分。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	varchar(36)	否	—	主键
2	team_code	varchar(50)	否	—	班组编码（唯一）
3	team_name	varchar(100)	否	—	班组名称
4	shift_type	varchar(50)	是	NULL	班次类型（早班/中班/晚班）
5	create_by	varchar(50)	是	NULL	创建人
6	create_time	datetime	是	NULL	创建时间
7	update_by	varchar(50)	是	NULL	更新人
8	update_time	datetime	是	NULL	更新时间

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
	id				

索引：

索引名	类型	字段
PRIMARY	主键	id
uk_team_code	唯一	team_code

注意：tb_team_info 与 tb_energy_team 功能相似，tb_team_info 字段更完整（含班组长、人数、组织等），开发时需确认使用哪张表为主。

3.16 tb_energy_team_rel（班组维度关联表-简化版）

表说明：建立班组与维度节点之间的关联关系。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	varchar(36)	否	—	主键
2	team_id	varchar(36)	否	—	班组 ID（关联 tb_energy_team.id）
3	dimension_code	varchar(100)	否	—	维度节点编码（如部门 ID: A01）
4	dimension_type	varchar(50)	否	—	维度类型（1:组织架构 2:时间维度 3:设备类型）
5	create_by	varchar(50)	是	NULL	创建人
6	create_time	datetime	是	NULL	创建时间

索引：

索引名	类型	字段
PRIMARY	主键	id
idx_team_id	普通	team_id
idx_dim_code	普通	dimension_code

3.17 tb_team_dimension_relation（班组维度关联表-扩展版）

表说明： 建立班组与维度（部门用电/线路用电/天然气/压缩空气/企业用水等）之间的关联关系，支持一个班组关联多个维度和多个仪表。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	varchar(32)	否	—	主键 ID
2	team_code	varchar(50)	否	—	班组编码
3	dimension_code	varchar(64)	否	—	维度编码（如 A01B03）
4	dimension_type	int(11)	否	—	维度类型（见枚举）
5	energy_type	int(11)	是	NULL	能源类型（见枚举）
6	module_ids	text	是	NULL	关联的仪表 ID 列表（逗号分隔）
7	status	tinyint(4)	是	1	状态（0-停用，1-启用）
8	create_by	varchar(50)	是	NULL	创建人
9	create_time	datetime	是	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
10	update_by	varchar(50)	是	NULL	更新人
11	update_time	datetime	是	ON UPDATE	更新时间
12	standby1	varchar(200)	是	NULL	备用字段 1
13	standby2	varchar(200)	是	NULL	备用字段 2
14	standby3	varchar(200)	是	NULL	备用字段 3

枚举值说明：

字段	值	含义
dimension_type	1	按部门用电
dimension_type	2	按线路用电
dimension_type	3	天然气
dimension_type	4	压缩空气

字段	值	含义
dimension_type	5	企业用水
energy_type	1	电
energy_type	2	水
energy_type	5	压缩空气
energy_type	8	天然气

索引：

索引名	类型	字段
PRIMARY	主键	id
uk_team_dimension	唯一	(team_code, dimension_code, dimension_type)
idx_dimension_code	普通	dimension_code
idx_dimension_type	普通	dimension_type
idx_team_code	普通	team_code
idx_team_dimension_type_status	普通	(dimension_type, status)

3.18 tb_team_shift_schedule（班组排班表）

表说明：管理班组的排班计划，记录每个班组每天的班次、起止时间、工作时长等。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	varchar(32)	否	—	主键 ID
2	team_code	varchar(50)	否	—	班组编码
3	shift_date	date	否	—	排班日期
4	shift_type	varchar(20)	否	—	班次类型（早班/中班/晚班/夜班）
5	start_time	time	否	—	开始时间
6	end_time	time	否	—	结束时间
7	work_hours	decimal(5,2)	是	NULL	工作时长（小时）

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
8	status	tinyint(4)	是	1	状态（0-取消，1-正常）
9	remark	varchar(500)	是	NULL	备注
10	create_by	varchar(50)	是	NULL	创建人
11	create_time	datetime	是	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
12	update_by	varchar(50)	是	NULL	更新人
13	update_time	datetime	是	ON UPDATE	更新时间
14	standby1	varchar(200)	是	NULL	备用字段 1
15	standby2	varchar(200)	是	NULL	备用字段 2
16	standby3	varchar(200)	是	NULL	备用字段 3

索引：

索引名	类型	字段
PRIMARY	主键	id
uk_team_shift_date	唯一	(team_code, shift_date)
idx_shift_date	普通	shift_date
idx_team_code	普通	team_code

3.19 tb_callpolice_parameter_info（报警联系人配置表）

表说明：配置各部门的报警联系人信息，包括姓名、邮箱、电话等。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	varchar(36)	否	—	主键
2	enterprise_id	int(11)	否	—	所属企业
3	sys_org_code	varchar(64)	否	—	部门编码
4	callpolice_parameter_name	varchar(50)	否	—	报警联系人姓名

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
5	callpolice_parameter_email	varchar(50)	否	—	邮箱
6	callpolice_parameter_tel	varchar(50)	否	—	电话
7	isstate	int(11)	否	—	状态
8	standby1	varchar(255)	是	NULL	备用字段 1
9	standby2	varchar(255)	是	NULL	备用字段 2
10	standby3	varchar(255)	是	NULL	备用字段 3
11	create_by	varchar(50)	是	NULL	创建人
12	create_time	datetime	是	NULL	创建日期
13	update_by	varchar(50)	是	NULL	更新人
14	update_time	datetime	是	NULL	更新日期

索引：主键 id

四、系统表字段详细说明

4.1 sys_depart（组织机构/部门维度表）

表说明：组织机构维度树，支持公司→部门→岗位多级层级，用于仪表归属、统计报表按维度汇总。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	varchar(32)	否	—	主键
2	parent_id	varchar(32)	是	NULL	父机构 ID（根节点为空）
3	depart_name	varchar(100)	否	—	机构/部门名称
4	depart_name_en	varchar(500)	是	NULL	英文名
5	depart_name_abbrev	varchar(500)	是	NULL	缩写
6	depart_order	int(11)	是	0	排序

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
7	description	varchar(500)	是	NULL	描述
8	org_category	varchar(10)	否	'1'	机构类别：1 公司，2 组织机构，3 岗位
9	org_type	varchar(10)	是	NULL	机构类型：1 一级部门，2 子部门
10	org_code	varchar(64)	否	—	机构编码（唯一）
11	mobile	varchar(32)	是	NULL	手机号
12	fax	varchar(32)	是	NULL	传真
13	address	varchar(100)	是	NULL	地址
14	memo	varchar(500)	是	NULL	备注
15	status	varchar(1)	是	NULL	状态：1 启用，0 不启用
16	del_flag	varchar(1)	是	NULL	删除状态：0 正常，1 已删除
17	qywx_identifier	varchar(100)	是	NULL	对接企业微信的 ID
18	ding_identifier	varchar(100)	是	NULL	对接钉钉部门的 ID
19	create_by	varchar(32)	是	NULL	创建人
20	create_time	datetime	是	NULL	创建日期
21	update_by	varchar(32)	是	NULL	更新人
22	update_time	datetime	是	NULL	更新日期
23	tenant_id	int(10)	是	0	租户 ID
24	iz_leaf	tinyint(1)	是	0	是否叶子节点：1 是 0 否

索引：

索引名	类型	字段
PRIMARY	主键	id
uniq_depart_org_code	唯一	org_code
idx_sd_parent_id	普通	parent_id
idx_sd_depart_order	普通	depart_order

4.2 sys_user（用户表）

表说明：系统用户信息表，存储登录账号、密码、个人信息、状态等。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	varchar(32)	否	—	主键 id
2	username	varchar(100)	是	NULL	登录账号（唯一）
3	realname	varchar(100)	是	NULL	真实姓名
4	password	varchar(255)	是	NULL	密码
5	salt	varchar(45)	是	NULL	md5 密码盐
6	avatar	varchar(255)	是	NULL	头像
7	birthday	date	是	NULL	生日
8	sex	tinyint(1)	是	NULL	性别（0-未知，1-男，2-女）
9	email	varchar(45)	是	NULL	电子邮件（唯一）
10	phone	varchar(45)	是	NULL	电话（唯一）
11	org_code	varchar(64)	是	NULL	登录会话的机构编码
12	status	tinyint(1)	是	NULL	状态（1-正常，2-冻结）
13	del_flag	tinyint(1)	是	NULL	删除状态（0-正常，1-已删除）
14	third_id	varchar(100)	是	NULL	第三方登录的唯一标识
15	third_type	varchar(100)	是	NULL	第三方类型
16	activiti_sync	tinyint(1)	是	NULL	同步工作流引擎（1-同步，0-不同步）
17	work_no	varchar(100)	是	NULL	工号（唯一）
18	telephone	varchar(45)	是	NULL	座机号
19	create_by	varchar(32)	是	NULL	创建人
20	create_time	datetime	是	NULL	创建时间
21	update_by	varchar(32)	是	NULL	更新人
22	update_time	datetime	是	NULL	更新时间
23	user_identity	tinyint(1)	是	NULL	身份（1 普通成员，2 上级）

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
24	depart_ids	varchar(1000)	是	NULL	负责部门
25	client_id	varchar(64)	是	NULL	设备 ID
26	login_tenant_id	int(11)	是	NULL	上次登录选择租户 ID
27	bpm_status	varchar(2)	是	NULL	流程入职离职状态

索引：

索引名	类型	字段
PRIMARY	主键	id
uniq_sys_user_work_no	唯一	work_no
uniq_sys_user_username	唯一	username
uniq_sys_user_phone	唯一	phone
uniq_sys_user_email	唯一	email
idx_su_status	普通	status
idx_su_del_flag	普通	del_flag
idx_su_del_username	普通	(username, del_flag)

4.3 sys_role（角色表）

表说明：系统角色定义表。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	varchar(32)	否	—	主键 id
2	role_name	varchar(200)	是	NULL	角色名称
3	role_code	varchar(100)	否	—	角色编码（唯一）
4	description	varchar(255)	是	NULL	描述
5	create_by	varchar(32)	是	NULL	创建人

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
6	create_time	datetime	是	NULL	创建时间
7	update_by	varchar(32)	是	NULL	更新人
8	update_time	datetime	是	NULL	更新时间
9	tenant_id	int(10)	是	0	租户 ID

索引：

索引名	类型	字段
PRIMARY	主键	id
uniq_sys_role_role_code	唯一	role_code
idx_sysrole_tenant_id	普通	tenant_id

4.4 sys_user_role（用户角色关联表）

表说明：用户与角色的多对多关联表。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	varchar(32)	否	—	主键 id
2	user_id	varchar(32)	是	NULL	用户 id（关联 sys_user.id）
3	role_id	varchar(32)	是	NULL	角色 id（关联 sys_role.id）
4	tenant_id	int(10)	是	0	租户 ID

索引：

索引名	类型	字段
PRIMARY	主键	id
idx_sur_user_id	普通	user_id
idx_sur_role_id	普通	role_id

索引名	类型	字段
idx_sur_user_role_id	普通	(user_id, role_id)

4.5 sys_user_depart（用户部门关联表）

表说明：用户与部门的多对多关联表。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	ID	varchar(32)	否	—	主键 id
2	user_id	varchar(32)	是	NULL	用户 id（关联 sys_user.id）
3	dep_id	varchar(32)	是	NULL	部门 id（关联 sys_depart.id）

索引：

索引名	类型	字段
PRIMARY	主键	ID
idx_sud_user_dep_id	唯一	(user_id, dep_id)
idx_sud_user_id	普通	user_id
idx_sud_dep_id	普通	dep_id

4.6 sys_user_position（用户职位关联表）

表说明：用户与职位的多对多关联表。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	varchar(32)	否	—	主键
2	user_id	varchar(32)	是	NULL	用户 id
3	position_id	varchar(32)	是	NULL	职位 id
4	create_by	varchar(50)	是	NULL	创建人

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
5	create_time	datetime	是	NULL	创建时间
6	update_by	varchar(50)	是	NULL	修改人
7	update_time	datetime	是	NULL	修改时间

索引：

索引名	类型	字段
PRIMARY	主键	id
idx_sup_user_id	普通	user_id
idx_sup_position_id	普通	position_id
idx_sup_user_position_id	普通	(user_id, position_id)

4.7 sys_role_permission（角色权限关联表）

表说明：角色与菜单/权限的多对多关联表。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	varchar(32)	否	—	主键
2	role_id	varchar(32)	是	NULL	角色 id
3	permission_id	varchar(32)	是	NULL	权限 id
4	data_rule_ids	varchar(1000)	是	NULL	数据权限 ids
5	operate_date	datetime	是	NULL	操作时间
6	operate_ip	varchar(100)	是	NULL	操作 ip

索引：

索引名	类型	字段
PRIMARY	主键	id

索引名	类型	字段
idx_srp_role_per_id	普通	(role_id, permission_id)
idx_srp_role_id	普通	role_id
idx_srp_permission_id	普通	permission_id

4.8 sys_role_index（角色首页配置表）

表说明：配置不同角色登录后的首页路由和组件。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	varchar(32)	否	—	主键
2	role_code	varchar(50)	是	NULL	角色编码
3	url	varchar(100)	是	NULL	路由地址
4	component	varchar(255)	是	NULL	组件
5	is_route	tinyint(1)	是	1	是否路由菜单（0:不是 1:是）
6	priority	int(11)	是	0	优先级
7	status	varchar(2)	是	'0'	状态（0:无效 1:有效）
8	create_by	varchar(50)	是	NULL	创建人
9	create_time	datetime	是	NULL	创建日期
10	update_by	varchar(50)	是	NULL	更新人
11	update_time	datetime	是	NULL	更新日期
12	sys_org_code	varchar(64)	是	NULL	所属部门

索引：

索引名	类型	字段
PRIMARY	主键	id
idx_sri_role_code	普通	role_code

索引名	类型	字段
idx_sri_status	普通	status
idx_sri_priority	普通	priority

4.9 sys_depart_permission（部门权限表）

表说明：部门与权限的关联表。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	varchar(32)	否	—	主键
2	depart_id	varchar(32)	是	NULL	部门 id
3	permission_id	varchar(32)	是	NULL	权限 id
4	data_rule_ids	varchar(1000)	是	NULL	数据规则 id

索引：主键 id

4.10 sys_depart_role（部门角色表）

表说明：定义部门级别的角色。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	varchar(32)	否	—	主键
2	depart_id	varchar(32)	是	NULL	部门 id
3	role_name	varchar(200)	是	NULL	部门角色名称
4	role_code	varchar(100)	是	NULL	部门角色编码
5	description	varchar(255)	是	NULL	描述
6	create_by	varchar(32)	是	NULL	创建人
7	create_time	datetime	是	NULL	创建时间

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
8	update_by	varchar(32)	是	NULL	更新人
9	update_time	datetime	是	NULL	更新时间

索引：主键 id

4.11 sys_depart_role_permission（部门角色权限表）

表说明：部门角色与权限的关联表。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	varchar(32)	否	—	主键
2	depart_id	varchar(32)	是	NULL	部门 id
3	role_id	varchar(32)	是	NULL	角色 id（关联 sys_depart_role.id）
4	permission_id	varchar(32)	是	NULL	权限 id
5	data_rule_ids	varchar(1000)	是	NULL	数据权限 ids
6	operate_date	datetime	是	NULL	操作时间
7	operate_ip	varchar(20)	是	NULL	操作 ip

索引：

索引名	类型	字段
PRIMARY	主键	id
idx_sdrp_role_permission_id	普通	(role_id, permission_id)
idx_sdrp_role_id	普通	role_id
idx_sdrp_permission_id	普通	permission_id

4.12 sys_depart_role_user（部门角色用户表）

表说明：部门角色与用户的关联表。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	varchar(32)	否	—	主键 id
2	user_id	varchar(32)	是	NULL	用户 id
3	drole_id	varchar(32)	是	NULL	部门角色 id（关联 sys_depart_role.id）

索引：

索引名	类型	字段
PRIMARY	主键	id
idx_sdr_user_id	普通	user_id
idx_sdr_role_id	普通	drole_id

4.13 sys_category（分类字典树表）

表说明：通用分类字典树，支持父子层级，用于系统中各种分类管理。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	varchar(36)	否	—	主键
2	pid	varchar(36)	是	NULL	父级节点
3	name	varchar(100)	是	NULL	类型名称
4	code	varchar(100)	是	NULL	类型编码（唯一）
5	create_by	varchar(50)	是	NULL	创建人
6	create_time	datetime	是	NULL	创建日期
7	update_by	varchar(50)	是	NULL	更新人
8	update_time	datetime	是	NULL	更新日期
9	sys_org_code	varchar(64)	是	NULL	所属部门
10	has_child	varchar(3)	是	NULL	是否有子节点
11	tenant_id	int(10)	是	0	租户 ID

索引：

索引名	类型	字段
-----	----	----

索引名	类型	字段
PRIMARY	主键	id
index_scg_cod e	唯一	cod e

4.14 sys_check_rule（校验规则表）

表说明：存储系统中使用的校验规则定义，以 JSON 格式存储规则内容。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	varchar(32)	否	—	主键 id
2	rule_name	varchar(100)	是	NULL	规则名称
3	rule_code	varchar(100)	是	NULL	规则 Code（唯一）
4	rule_json	varchar(1024)	是	NULL	规则 JSON
5	rule_descriptio n	varchar(200)	是	NULL	规则描述
6	update_by	varchar(32)	是	NULL	更新人
7	update_time	datetime	是	NULL	更新时间
8	create_by	varchar(32)	是	NULL	创建人
9	create_time	datetime	是	NULL	创建时间

索引：

索引名	类型	字段
PRIMARY	主键	id
uk_scr_rule_cod e	唯一	rule_cod e

4.15 test_enhance_select（测试增强选择表）

表说明：测试用表，存储省市区联动选择数据。

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
----	-----	------	------	-----	----

序号	字段名	数据类型	可否为空	默认值	说明
1	id	varchar(36)	否	—	主键
2	province	varchar(100)	是	NULL	省份
3	city	varchar(100)	是	NULL	市
4	area	varchar(100)	是	NULL	区
5	create_time	datetime	是	NULL	创建日期
6	create_by	varchar(50)	是	NULL	创建人

索引：主键 id

五、全局枚举值字典

5.1 能源类型（energy_type）

编码	名称	计量单位	使用场景
1	电能	kWh	全系统通用
2	水能	m³	全系统通用
3	燃气	m³	汇总表
5	压缩空气	m³	班组维度关联
8	天然气	m³	班组维度关联

5.2 维度类型（dimension_type）

编码	含义	使用表
1	按部门用电	tb_team_dimension_relation
2	按线路用电	tb_team_dimension_relation
3	天然气	tb_team_dimension_relation
4	压缩空气	tb_team_dimension_relation
5	企业用水	tb_team_dimension_relation

5.3 机构类别（org_category）

值	含义
1	公司
2	组织机构
3	岗位

5.4 时间维度（time_dimension）

值	含义
day	日统计
month	月统计
year	年统计

5.5 通用状态值

字段	值	含义	使用表
isaction	Y	启用	tb_module
isaction	N	停用	tb_module
status(用户)	1	正常	sys_user
status(用户)	2	冻结	sys_user
status(部门)	1	启用	sys_depart
status(部门)	0	不启用	sys_depart
status(班组)	0	停用	tb_team_info / tb_team_dimension_relation
status(班组)	1	启用	tb_team_info / tb_team_dimension_relation
status(排班)	0	取消	tb_team_shift_schedule
status(排班)	1	正常	tb_team_shift_schedule
del_flag	0	正常	sys_user / sys_depart
del_flag	1	已删除	sys_user / sys_depart

字段	值	含义	使用表
sex	0	默认未知	sys_user
sex	1	男	sys_user
sex	2	女	sys_user
user_identity	1	普通成员	sys_user
user_identity	2	上级	sys_user
org_type	1	一级部门	sys_depart
org_type	2	子部门	sys_depart
is_route	0	不是路由菜单	sys_role_index
is_route	1	是路由菜单	sys_role_index

5.6 班次类型（shift_type）

值	含义	使用表
早班	早班	tb_team_info / tb_energy_team / tb_team_shift_schedule
中班	中班	tb_team_info / tb_energy_team / tb_team_shift_schedule
晚班	晚班	tb_team_info / tb_energy_team / tb_team_shift_schedule
夜班	夜班	tb_team_info / tb_team_shift_schedule